UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE CURSO

DOCENTE

Mamani Rodriguez, Zoraida Emperatriz

INTEGRANTES

Chavez Huamani Julio Daniel

Quincho Cordova Oder Pedro

Vilchez Salcedo Fabian Emanuel

2026

Caso de Estudio

SIEHC - Caso de Interoperabilidad de historias clínicas

El sistema de salud enfrenta actualmente uno de sus principales problemas: la fragmentación de la información clínica. En muchos casos, los pacientes deben trasladar documentos físicos como exámenes, recetas o diagnósticos, o dependen de la memoria del personal médico para reconstruir su historial. Esta situación genera duplicidad de pruebas, errores en la medicación, retrasos en la atención y una experiencia deficiente tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Aunque la digitalización de registros médicos es una solución ampliamente reconocida, en muchos contextos aún es limitada y carece de integración entre los distintos establecimientos de salud.

Ante esta problemática surge el Sistema de Historia Clínica Electrónica (SIEHC), una plataforma web diseñada para centralizar la información médica de los pacientes y mejorar la interacción entre pacientes, médicos y administradores. El objetivo principal del sistema es optimizar la calidad, continuidad y seguridad de la atención médica mediante el acceso rápido y confiable a la información clínica. Asimismo, busca facilitar la gestión de citas, automatizar la generación de diagnósticos y recetas, y proporcionar herramientas de control financiero y operativo en tiempo real.

La Organización

La organización que impulsa este proyecto está conformada por una red de establecimientos de salud privados, incluyendo hospitales, clínicas y consultorios, que operan de manera independiente. Actualmente, cada uno de estos establecimientos maneja sus propios sistemas de información, lo que genera incompatibilidades, duplicación de datos y procesos manuales innecesarios. Esta falta de integración provoca inconsistencias en la información de los pacientes cuando son atendidos en diferentes centros dentro de la misma red, además de dificultar la supervisión centralizada por parte de los administradores. A esto se suma que los pacientes no cuentan con acceso directo a su información médica, lo que limita su participación activa en el cuidado de su salud.

Descripción de los Procesos

El funcionamiento del SIEHC inicia con el registro de usuarios, tanto pacientes como médicos, quienes crean una cuenta mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida la identidad del usuario a través de un proceso de verificación por correo y permite

mantener la sesión activa para facilitar su uso. También incluye mecanismos seguros para la recuperación de contraseña y opciones de personalización del perfil. Una vez registrado, el paciente puede crear su historial clínico electrónico o subir información médica previa. Este historial incluye diagnósticos y recetas organizados cronológicamente, y puede ser consultado en cualquier momento en modo de solo lectura.

Un aspecto fundamental del sistema es el consentimiento informado, ya que el paciente debe autorizar el uso y la compartición de su información clínica dentro de la red. Este consentimiento puede ser otorgado o revocado en cualquier momento, garantizando el control del paciente sobre sus datos. Cuando el paciente requiere atención médica, puede solicitar una cita seleccionando el establecimiento, la especialidad y el médico disponible. El sistema confirma la cita, envía notificaciones y permite consultar o cancelar citas según sea necesario, manteniendo siempre actualizado el estado de cada una.

Desde el punto de vista del médico, el sistema presenta una lista de citas programadas con información relevante del paciente. Durante la consulta, el médico puede acceder al historial clínico, registrar diagnósticos y emitir recetas médicas con detalles específicos como medicamentos, dosis e indicaciones. Estas recetas se almacenan en el sistema y pueden descargarse en formato PDF. Además, el médico puede consultar el catálogo de medicamentos disponibles, verificar el stock y, en caso de ser necesario, registrar el despacho de los mismos, lo que actualiza automáticamente el inventario.

El sistema también permite gestionar los aspectos financieros asociados a la atención médica. El médico puede generar el cobro por los servicios brindados, registrar el pago realizado y emitir un comprobante. Por su parte, el administrador de la red tiene la capacidad de gestionar los establecimientos afiliados, incluyendo la incorporación de nuevos centros y la desafiliación de aquellos que no cumplan con los estándares establecidos. Asimismo, puede acceder a reportes que muestran indicadores clave como la cantidad de pacientes atendidos, médicos activos y el rendimiento de cada establecimiento en distintos periodos de tiempo.

En el ámbito financiero, el sistema proporciona información detallada sobre los ingresos generados tanto por la venta de medicamentos como por los servicios médicos, permitiendo analizar el desempeño de cada establecimiento y realizar comparaciones dentro de la red. Finalmente, el SIEHC incorpora herramientas orientadas al paciente, como un chat de soporte con asistente virtual disponible en todo momento y el acceso a su historial de facturación, donde puede consultar y descargar comprobantes en formato digital.

En conjunto, este sistema representa una solución integral que mejora la eficiencia operativa, reduce errores, fortalece la calidad de la atención médica y promueve una gestión más transparente y centralizada de la información en la red de salud.